Redes informáticas: resumen de OSI y TCP/IP

Durán Agustín

1. Introducción: tipos de red, topologías y modelo jerárquico
2. Modelos OSI y TCP/IP
3. Proceso de encapsulación
4. Capa de aplicación (HTTP/HTTPS, DNS, FTP, TFTP, SSH, SMTP, DHCP)
5. Capa de transporte (TCP y UDP)
6. Capa de red (IPv4, subnetting, IPv6, ICMP, ARP, enrutamiento, NAT)
7. Capa de enlace de datos (MAC y switches, Ethernet, Wi-Fi, PPP, VLAN)
8. Capa física
9. Conclusión

Introducción: tipos de red, topologías y modelo jerárquico

Las redes están compuestas por dispositivos finales (Pc, Cámaras de vigilancia, teléfonos, impresoras, Smart TV, ETC), Medios de Transmisión (Ondas electromagnéticas, radio frecuencia, cableado de cobre (pulsos eléctricos), fibra óptica (pulsos de luz), Dispositivos intermedios (Routers, modem, switch, firewalls) y otros dispositivos Finales (otro pc, sv, etc).

Estos Dispositivos se comunican utilizando protocolos (tcp, ip, udp, dns, dhcp, http, https, ethernet).

Hay distintas INFRAESTRUCTURAS de red como:

LAN

muchas pc's conectadas a un switch, esta tiene un rango general, sin perder cierta capacidad, de no más de 100mts debido a la capacidad de transmisión del cableado, digamos, las pc's están bastante cerca entre sí y además tienen una alta capacidad de transmisión.

WAN (Wide Área Network o Redes de Areas Amplia)

Este tipo de Infraestructura redes que están geográficamente alejadas, pueden abarcar ciudad, país o continente. Generalmente tienen un ancho de banda mucho menor a las LAN. La topología WAN se encarga de interconectar redes LAN entre sí.

PAN (Personal Área Network)

Esta Infraestructura se encarga de operar en un área muy cercana, 5mts, con ancho de banda limitado también. Un ejemplo de estas redes podría ser una red Bluetooth.

MAN (Metropolitan Área Network)

Estas Infraestructura cubren una ciudad, también se describen las redes WSN (wireless sensor network) donde se interconectan sensores inalámbricos alrededor de una ciudad.

Topologías más comunes dentro de la Red LAN

¿Qué es una topología? Es la forma en la que configuramos nuestra red físicamente hablando, existen varias:

- Topología **RING**, EN DESUSO, se interconectan los dispositivos, como switchs en forma de anillo o circulo, y se conectan los dispositivos finales a los puertos de los switchs. Si se corta el cableado entre algún switch y otro switch la red queda inoperativa.
- Topología de Tipo **TREE** se puede entender como varias topologías STAR conectadas entre sí. Esta topología interconecta dispositivos de manera jerárquica para prevenir un desastre y que el resto de la red no quede aislada si falla una parte.
- Topología de **CASCADA**, los switches se conectan uno detrás de otro, si se desconecta unos, el resto queda aislado. ESTA EN DESUSO.
- Topología **STAR**, LOS DISPOSITIVOS FINALES SE CONECTAN SOLO AL SWITCH, LA MAS USADA.
- Topología **BUS**, LA MAS OBSOLETA, DONDE LOS CABLES SE INTERCONECTAN ENTRE SI, PERFORANDOLOS.

Las redes deben ser ESCALABLES, ya que se deben poder agregar dispositivos si se requiere, y TOLERANTES A FALLAS.

MODELO JERAQUICO DE REDES

Este modelo se define como la forma de conectar dispositivos en capas, 3 capas, Núcleo, Distribución y Acceso. Este modelo dice que todos los users deben ir conectados a la capa de acceso (los últimos switches en un diagrama de arriba hacia abajo), la última de este modelo. En la siguiente capa se utilizan switches de mayores características para poder soportar los switches inferiores provenientes de la capa de acceso. El núcleo o core sería el switch en la parte más arriba de esto. Este modelo muy similar al tree, es caro ya que necesita más cantidad de switches, pero admite la tolerancia a fallas ya que si una parte se corta los dispositivos pueden encontrar una ruta ya que los switches se interconectan bastante.

UNA VARIACION DEL MODELO JERARQUICO PARA EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO, ES EL NUCLEO COLAPSADO donde se usa un dispositivo central que hace tanto de núcleo como capa de distribución dejando solo a la capa de acceso para conectar los dispositivos finales.

MODELO OSI Y TCP/IP

La principal ventaja de los modelos en capa es la MODULARIDAD, sirve para diagnosticar por capas y para cambiar una capa sin tocar las demás.

OSI (Open System Interconection)

ISO (organización internacional de estandarización) creo el modelo OSI para estandarizar las comunicaciones por red.

El modelo OSI, es un modelo conceptual, fue creado para explicar la comunicación por redes. Consta de 7 capas:

- 1) CAPA FISICA
  Se encarga de transmitir los bits a través de un medio físico, convirtiéndolos en señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas.

- 2) CAPA DE ENLACE DE DATOS
  Se encarga de encapsular los paquetes de la capa de red en tramas para transmitirlos a través de un enlace físico. Añade información de control, como las direcciones MAC de origen y destino, también regula el acceso al medio de transmisión y permite la comunicación entre dispositivos conectados al mismo enlace de red.

- 3)CAPA DE RED
  Se encarga de direccionar y enrutar los paquetes entre redes diferentes, utilizando direcciones lógicas, como las direcciones IP. Determina qué ruta deben seguir los paquetes para llegar desde el dispositivo de origen hasta el dispositivo de destino, incluso cuando deben atravesar múltiples routers.

- 4)CAPA DE TRANSPORTE
  Se encarga de proporcionar la comunicación lógica entre los procesos de las aplicaciones, segmentando los datos cuando corresponde y utilizando números de puerto para identificar las aplicaciones de origen y destino. Según el protocolo utilizado, puede ofrecer mecanismos de control de errores, retransmisión, ordenamiento de los datos, control de flujo y control de congestión.

- 5)CAPA DE SESION
  Se encarga de establecer, administrar y finalizar las sesiones de comunicación entre aplicaciones. Coordina el diálogo entre los extremos y puede proporcionar

mecanismos de sincronización y recuperación para retomar una comunicación desde determinados puntos.
En las redes modernas, muchas funciones de esta capa son implementadas directamente por protocolos de aplicación, bibliotecas y sistemas operativos, en lugar de por un protocolo de sesión independiente.

- 6)CAPA DE PRESENTACION
  Se encarga de representar, transformar y preparar los datos para que la aplicación de destino pueda interpretarlos correctamente. Puede realizar tareas de codificación y conversión de formatos, serialización, compresión y cifrado o descifrado.
  Su función es asegurar que los datos tengan una representación comprensible para las aplicaciones que se comunican.

- 7)CAPA DE APLICACION
  Se encarga de proporcionar a las aplicaciones los protocolos y servicios necesarios para comunicarse a través de la red. Permite realizar operaciones como solicitar páginas web, resolver nombres de dominio, transferir archivos, enviar correos electrónicos y administrar dispositivos de red.

Proceso de encapsulación de un mensaje

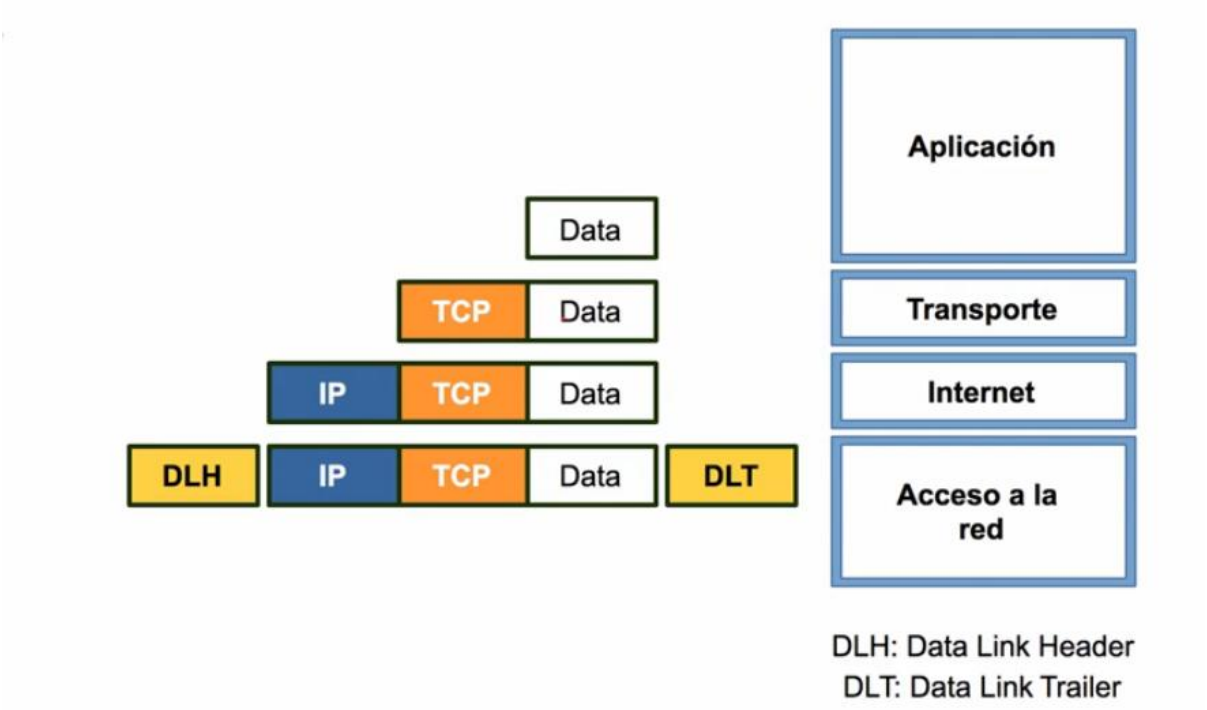
PDU (PROTOCOL DATA UNIT) es la unidad completa (encabezado + datos de la capa superior) que se agrega en cada capa por la que pasa la data al encapsularse.

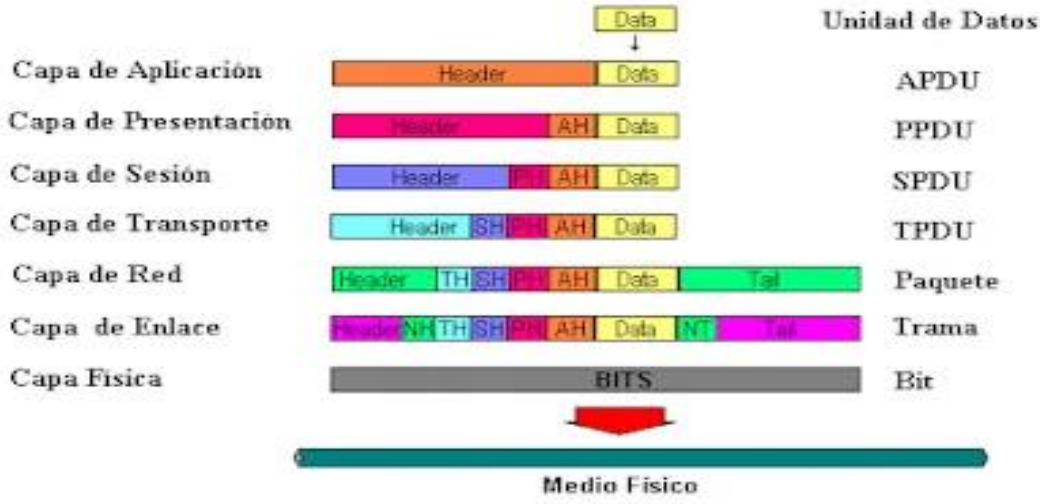
Cuando la pdu DATA se le agrega otra pdu pasa a llamarse segmento en caso de ser tcp, sino se llamará datagrama.

Cuando se agrega la pdu de la capa 3 el segmento o datagrama pasa a llamarse paquete. Aqui se le agrega el direccionamiento IP

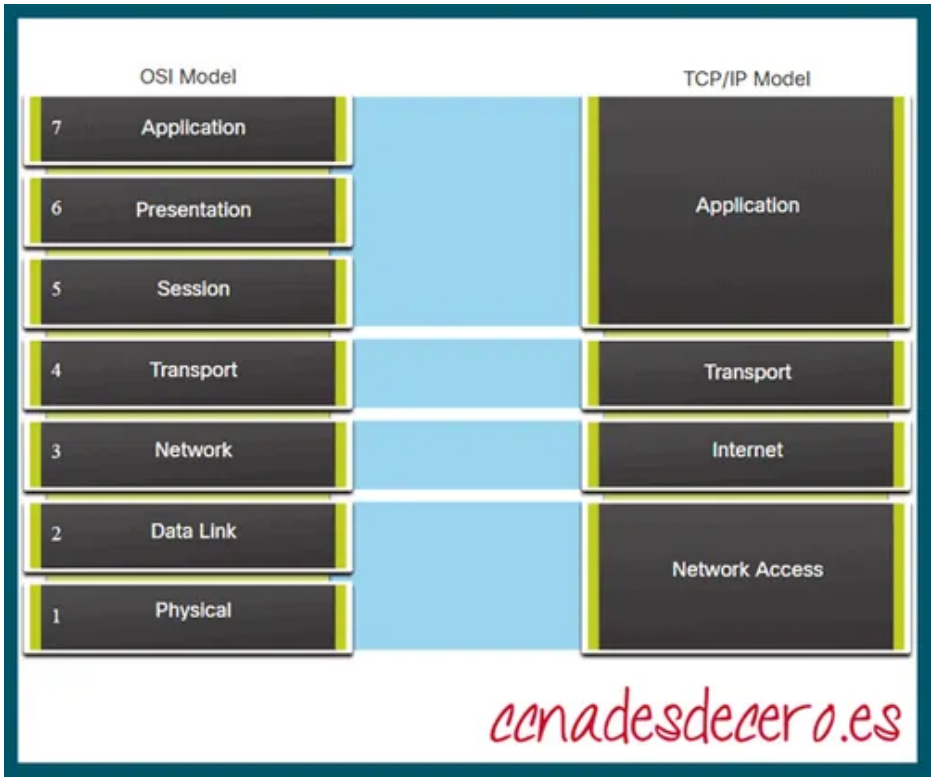
Al llegar a la capa 2 pasa a llamarse TRAMA o FRAME, donde se le agregan encabezado delante y detrás (DLH DLT) lo que permite convertir la trama en 0 y 1 para luego ser transmitidos en pulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o pulsos de luz

La PDU de la capa FISICA se denomina BITS





En el modelo TCP/IP la capa física, y de Enlace de red del modelo osi pertenecen a la capa de ACCESO A LA RED del modelo TCP/IP, la capa de red pertenece a la capa de INTERNET en el modelo TCP/IP. La capa de transporte se llama igual en ambos modelos. Y las capas 5,6,7 en el modelo OSI pertenecen a la capa de APLICACION en el modelo TCP/IP. Cabe destacar que el modelo TCP/IP es el más usado, pero cuando hacemos referencias a las capas por su NUMERO hablamos del modelo OSI. Ejemplo “Switch de capa 2”



Comencemos tratando de entender cómo funcionan las aplicaciones en Red. Cuando una aplicación, como un navegador, genera los datos, los cuales se encapsulan hasta llegar a ser código binario. Dentro de un dispositivo final, como una PC. Estos datos se van a enviar a través de la red con destino, hacia un posible servidor en este caso, que contenga el recurso el cual el navegador está solicitando (una página web). Al llegar al destino se inicia un proceso de Desencapsulación, donde se produce el fenómeno inverso al proceso de encapsulación antes mencionado. Proceso que termina hasta que quedan los datos de la capa de Aplicación.

Generalmente hay más de una aplicación funcionando en un servidor, por eso se necesita otro tipo de direccionamiento, además de la dirección IP, para que se genere una conexión apropiada cuando el mensaje llega al servidor, y en este caso son los puertos ubicados en la capa de transporte. Cada protocolo que existe tiene su puerto asociado por defecto. En el caso de HTTP es el 80. Luego el servidor enviara su respuesta al puerto de donde de origen en la solicitud recibida.

Capa de APLICACIÓN

La capa de aplicación es la séptima y última capa del modelo OSI. Es la más cercana al usuario y a los programas que utilizamos para comunicarnos a través de una red.

Su función principal es proporcionar protocolos y servicios de comunicación que permiten a las aplicaciones intercambiar información a través de la red.

Por ejemplo, cuando abrís un navegador y entrás a una página web, intervienen protocolos de la capa de aplicación como HTTP o HTTPS. Si escribís un dominio como google.com, también puede intervenir DNS para traducir ese nombre a una dirección IP.

Una aclaración importante: la capa de aplicación no es el navegador en sí, sino los protocolos y servicios de red que el navegador utiliza.

HTTP Y HTTPS

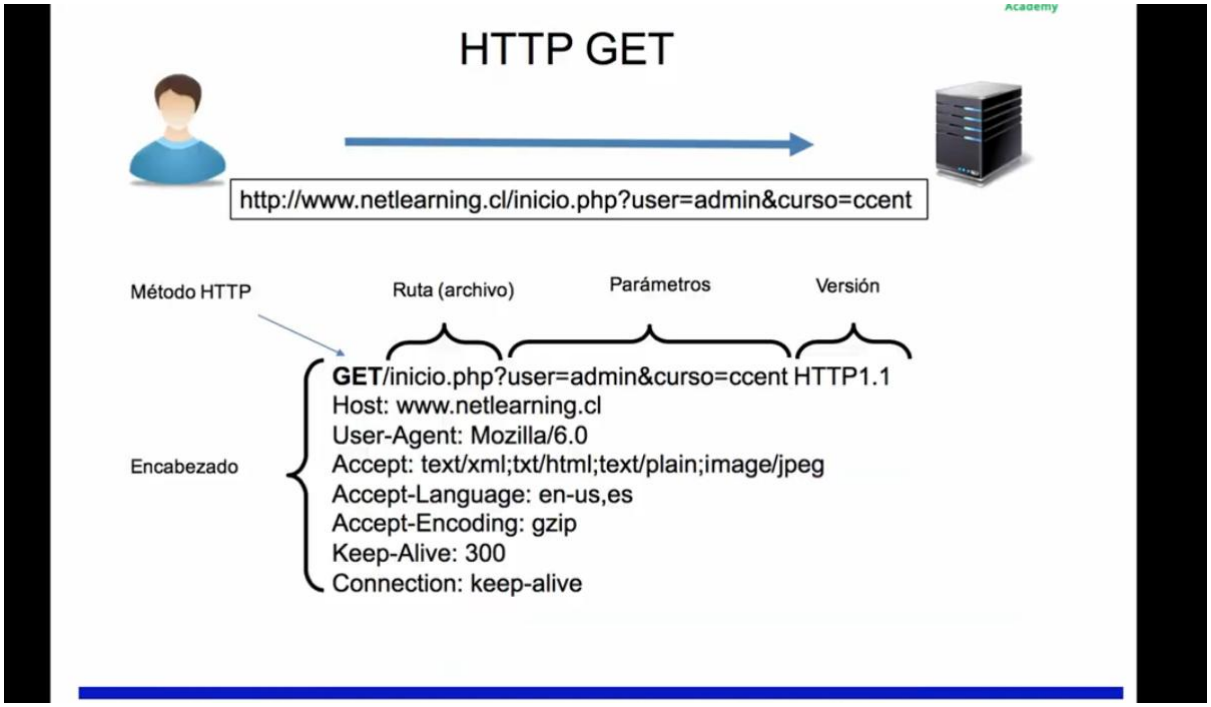
En el caso de http (hyper text transfer protocol) y https (http + TLS (Transport Layer Security) o SSL (Secure Socket Layer)), los dos protocolos más usados en la capa de aplicación tal vez, cada uno con su respectivo puerto, 80 y 443. Ambos utilizan también el protocolo tcp de la capa de transporte.

Estos dos protocolos son los que permiten la comunicación entre un navegador y un servidor web.

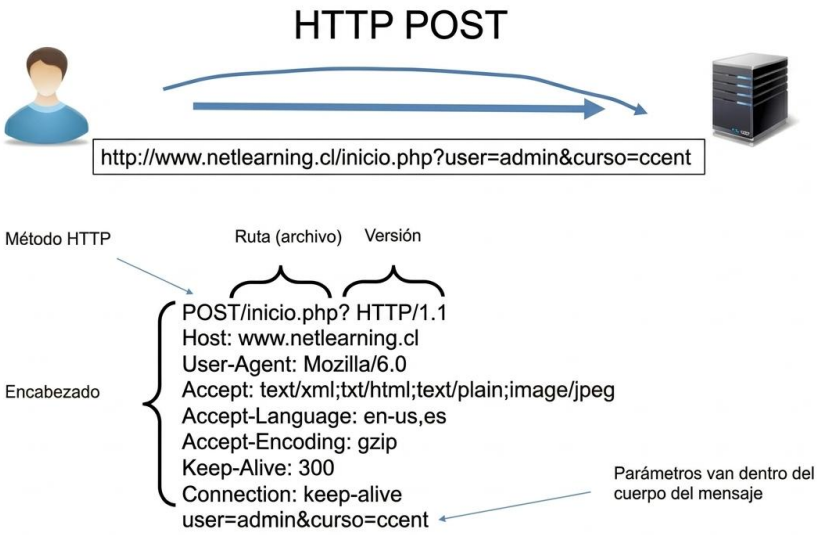
La diferencia fundamental entre estos es que http no cifra las comunicaciones y es sensibles a ciertos ataques como un MITM (man in the middle).

En un paquete http podemos encontrar distintas cosas como el método GET o POST entre otros. GET es utilizado cuando se envía una consulta desde un cliente a un servidor solicitando información.

POST es utilizado cuando el cliente envía datos hacia el servidor, por ejemplo, al rellenar un formulario con información y sus parámetros no se encuentran dentro de la url



En la imagen vemos como GET solicita al servidor el recurso “inicio.php” con parámetros determinados en user y curso, además está la versión de http que en este caso es la 1.1 (las versiones de http que se usan hoy en día son la 1.1 y la 2.0). El host es hacia quien se dirige la consulta, el user-agent es información del cliente, luego están los los formatos que acepta el cliente y los lenguajes, los formatos de compresión en este caso gzip y, el tiempo en segundos keep alive. Aquí los parámetros, y la ruta van dentro de la url



Establecimiento de una conexión segura EN https mediante TLS

Cuando un cliente establece una conexión HTTPS con un servidor, se utiliza TLS (Transport Layer Security) para proteger la comunicación. Antes de intercambiar los datos de la aplicación de forma segura, ambos extremos realizan un proceso denominado TLS Handshake (negociación inicial), mediante el cual acuerdan los parámetros criptográficos que utilizarán.

1. Handshake TLS: el cliente envía un mensaje inicial (ClientHello) indicando las versiones de TLS, los algoritmos criptográficos y otros parámetros que admite, junto con información para el establecimiento de claves. El servidor responde con un ServerHello, selecciona los parámetros compatibles y participa en el intercambio criptográfico necesario para derivar las claves de sesión.

2. Validación del certificado digital: el servidor presenta un certificado digital que permite autenticar su identidad. El cliente comprueba, entre otros aspectos, que el certificado corresponda al nombre de dominio solicitado, que sea válido temporalmente y que su cadena de confianza llegue a una autoridad certificadora confiable. También puede verificar su estado de revocación según la configuración y el mecanismo utilizado. El certificado contiene la clave pública del servidor y está firmado digitalmente; no implica que esa clave se utilice directamente para cifrar todos los datos de la conexión.

3. Establecimiento de claves de sesión: en las conexiones TLS modernas, como TLS 1.3, el cliente y el servidor suelen utilizar un mecanismo de acuerdo de claves, como Diffie-Hellman efímero sobre curvas elípticas (ECDHE), para obtener un secreto compartido. A partir de ese secreto y de los datos del handshake, ambos derivan claves simétricas de sesión. Estas claves permiten cifrar y autenticar los datos intercambiados mediante algoritmos como AES-GCM o ChaCha20-Poly1305.

Una vez completado el handshake, ambos extremos envían un mensaje Finished que confirma la integridad de todo el handshake. La comunicación de aplicación queda protegida mediante cifrado simétrico autenticado, que permite mantener la confidencialidad y detectar modificaciones de los datos. El certificado sirve principalmente para autenticar la identidad del servidor, mientras que el acuerdo de claves permite establecer el material criptográfico que protegerá la sesión.

En síntesis, HTTPS combina HTTP con TLS para proteger los datos transmitidos entre el cliente y el servidor.

DNS

Este protocolo perteneciente a la capa de aplicación se encarga de resolver los nombres de dominio y transformarlos en direcciones IP. Utiliza el puerto 53. DNS (Domain Name System) es un sistema jerárquico donde el puesto más alto lo constituyen los TLD (top level domain) países, también conocidos como ccTLD (.ar .cl .es) organizaciones sin fines de lucro (.org) organizaciones educativas (.edu) organizaciones comerciales (.com), existen muchísimos más. Y estos están asociado con sus subdominios.

DNS utiliza los protocolos udp y tcp de la capa de transporte. En caso de que queramos entrar a una página web, cuyo dominio no está almacenado en el cache DNS de nuestro dispositivo, se enviara una consulta al servidor DNS ya configurado. Generalmente se trata de un sv dns local, pero si no es local, entonces se enviará una consulta hacia el puerto 53 con el protocolo udp. Si ese servidor no tiene esa información, tendrá que consultar con los Root-Servers mediante udp, y estos le devolverán la información así el sv dns puede devolver la ip. Todas estas consultas fueron por udp.

En los casos donde se utiliza tcp 53 para las consultas dns es cuando tenemos un sv dns primario y un sv dns secundario donde se envían backups, así salvaguardar la información y en caso de que uno caiga los usuarios, si tienen configurada la dirección del sv secundario puedan acudir a él. También puede usarse para grandes consultas

FTP

File Transfer Protocol es un protocolo de la capa de aplicación que se utiliza para enviar archivos. Este usa tcp en la capa de transporte, no soporta cifrado, pero si autenticación. Este funciona con el modelo cliente servidor.

FTP utiliza dos conexiones tcp distintas, el puerto 21 para la CONEXION DE CONTROL entre sv y cliente, para la transferencia misma utiliza el puerto 20 como modo activo o un puerto dinámico si está en modo pasivo.

En ftp activo el cliente se conecta al puerto 21 del servidor para iniciar la conexión de control desde un puerto aleatorio donde le dice que para la transferencia (ej port 5000). El servidor, sabiendo a donde enviar los datos inicia una conexión hacia el puerto indicado q saldrá del su puerto 20, esto es importante ya que es el servidor quien inicia la conexión al canal de datos. Esto puede traer problemas, si el sv esta fuera de nuestra red y debe enviarnos los datos usara la ip publica de la red como costumbre, pero al ser una conexión externa un firewall podría bloquear la conexión.

En ftp pasivo la conexión de control es igual, cliente se conecta al puerto 21, solicitando el modo pasivo, aquí el servidor prepara un puerto aleatorio. Y aquí es el cliente quien inicia la conexión al canal de datos hacia el puerto aleatorio indicado. Esto es más amigable con los firewalls ya que la conexión siempre la inicio el cliente tanto para la conexión de control como para la transferencia.

Una alternativa con cifrado es FTPS (FTP + TLS) o SFTP (no es ftp sino ssh en sí mismo).

TFTP

TRIVIAL FILE TRANSFER PROTOCOL, usa udp, no soporta autenticación, se usa dentro de una lan. Trabaja en puerto 69 y solo una conexión a diferencia de ftp

SSH

SECURE SHELL (SHELL es una cli de SO). Es un protocolo que se usa para administrar dispositivos remotos de forma segura, utiliza el puerto 22 con tcp, la forma de conectarse es "ssh usuario@192.168.1.20". Cuando el cliente quiere conectarse al sv acuerdan el algoritmo de intercambio, de cifrado, de integridad, y de autenticación. Algoritmos que se usaran en la comunicación. SSH utiliza criptografía asimétrica en diferentes partes del protocolo, como usa https.

SSH también se usa como ssh tunneling, cuando deseas conectarte a un sv web por ej, que se encuentra dentro de una red lan y debes atravesar un sv ssh que está en el medio

SMTP

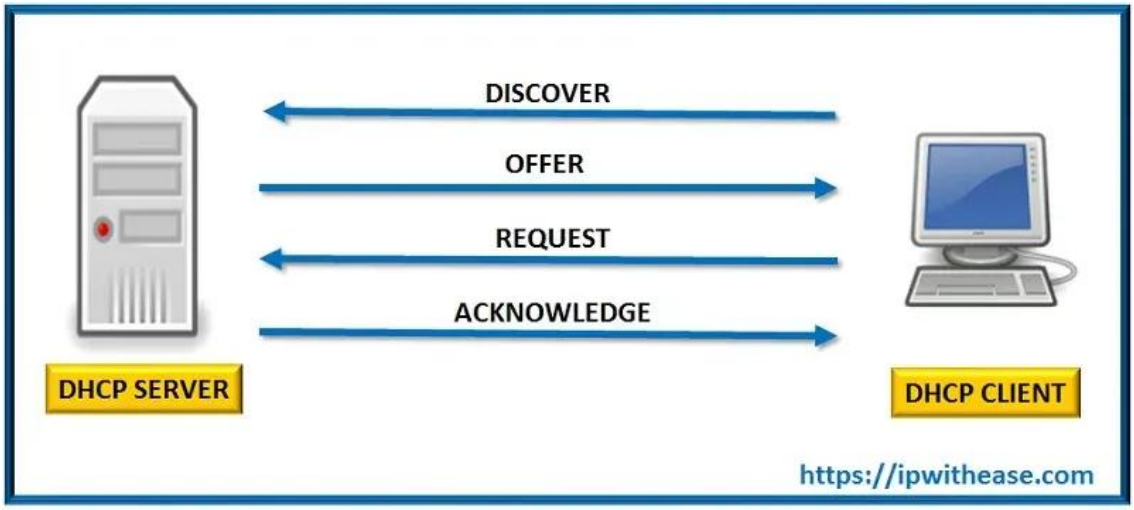
Simple Mail Transfer Protocol, utiliza el puerto 25 con tcp para enviar correos electrónicos entre servidores, los clientes usan el 587 o 465. Un punto clave, SMTP solo sirve para enviar/transferir. Para leer el correo desde un servidor se usan otros protocolos, IMAP o POP3.

DHCP

DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL. Este es un protocolo que funciona en la capa de aplicación, pero configura dispositivos en la capa 3. Utiliza el protocolo de datagrama en la capa de transporte. Su objetivo es asignar el direccionamiento ip los dispositivos, como su propia ip, la gateway, server dns. Todo de manera automática.

Su funcionamiento es de cliente-servidor, puerto 68 para el cliente y puerto 67 para el sv. Cuando un cliente busca un sv de dhcp envia un broadcast llamado DISCOVER, a lo que el servidor responde con un OFFER que contiene una ip y

sus parámetros. Dependiendo de una flag este podría ser UNICAST o BROADCAST. Luego el cliente envía un REQUEST en broadcast aceptando la ip y el sv responde con un ACKNOWLEDGEMENT. En redes pequeñas el router actúa como sv DHCP.



CAPA DE TRANSPORTE

En esta capa se agrega el encabezado de la capa de transporte, y pasa a llamarse segmento o datagrama dependiendo del protocolo que corresponda, tcp o udp.

Durante la encapsulación, agrega un encabezado de transporte que contiene información de control, como los puertos de origen y destino. Según el protocolo utilizado, la unidad de datos recibe el nombre de **segmento TCP** o **datagrama UDP**. Los puertos se utilizan para identificar a la aplicación de destino. Tanto en udp como tcp, los puertos de origen en los clientes generalmente son aleatorios

Esta capa también puede encargarse de la segmentación y el reensamblado de los datos, así como de mecanismos de confiabilidad, control de flujo y control de congestión, dependiendo del protocolo utilizado.

Los puertos permiten identificar las aplicaciones o servicios involucrados en la comunicación. Por ejemplo, el puerto 443 se utiliza habitualmente para el tráfico HTTPS.

Los puertos van desde el 0 al 65535, y se dividen en:

- CONOCIDOS (0 - 1023) Reservados por la IANA para aplicaciones
- REGISTRADOS (1024 - 49151) Reservado para algunas aplicaciones conocidas como MySQL 3306

- PRIVADOS (49152 - 65535) No reservados, libres de uso

Estos pueden estar open, closed o filtrado (FWL) donde un firewall pueda descartar una conexión

Tcp

Es un protocolo de transporte orientado a conexión. Este establece una conexión lógica entre el cliente y servidor antes de que se envíen los datos de aplicación. Tcp busca asegurar que el destino esté disponible. Esta conexión empieza con el cliente enviando un mensaje SYN, el servidor respondiendo con un SYN, ACK y el cliente enviando un ACK en respuesta. Esto se conoce como three-way handshake. Un ejemplo del uso de tcp son las transferencias bancarias.

Algo interesante del three-way handshake, es que al enviar el cliente el primer SYN también envía un Window Size con un tamaño determinado, esto le dice al servidor que el tamaño de buffer es el indicado con Windows Size, el servidor también le responde su tamaño de buffer indicado en windows size en SYN+ACK. El campo Window Size anuncia la cantidad de datos que el receptor está dispuesto a aceptar sin que se exceda su ventana de recepción. TCP utiliza esta información para regular el flujo de datos y evitar que el emisor envíe más información de la que el receptor puede manejar. Esto es independiente del mecanismo de confirmación de recepción mediante ACK.

El encabezado tcp tiene un tiene un tamaño de mínimo de 20 Bytes que puede llegar a 60 Bytes. El máximo de los campos es de 32 bits (recordemos 1 Byte = 8 bits). Los campos son:

- **Puerto origen**, 16b(bits), Puerto del emisor (en clientes suele ser efímero)
- **Puerto destino**, 16b, Puerto de la aplicación destino
- **Sequence Number**, 32b, Número del primer byte de datos del segmento. En un SYN, es el ISN
- **Acknowledge Number**, 32b, Siguiente byte que se espera recibir. Significa “recibí todo hasta N−1”. Solo válido con ACK=1
- **Data Offset o Header Lenght**, 4b, Largo del encabezado en palabras de 4 bytes (5 a 15 → 20 a 60 bytes)
- **Reservado**, 6b, Debe ir en cero, está reservado para uso futuro
- **Flags o Code**, 6b, URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN. Las flags son bits de control que indican cómo debe interpretar TCP un segmento y qué acciones corresponden según el estado de la conexión.

- **Windows Size**, 16b, Bytes que el receptor puede aceptar ahora (control de flujo)
- **Options,** 32b, encabezado que se usa para agregar información adicional. Por más que se ocupe solo el primer bit, el resto se rellena para completar el campo, a esto se le llama padding.
- **Checksum**, 16b, Verificación de encabezado, datos y pseudo-encabezado
- **Puntero urgente**, 16b, Desplazamiento del último byte urgente (solo si URG=1). Casi no se usa

Un dato interesante, es que los puertos de origen y destino tanto en udp como en tcp ocupan cada uno 16bits. Si elevamos el 2 (0 y 1) a la 16 (cantidad de bits) da como resultado 65536, la cantidad de puertos existentes disponibles (van desde 0- 65535).

Flags

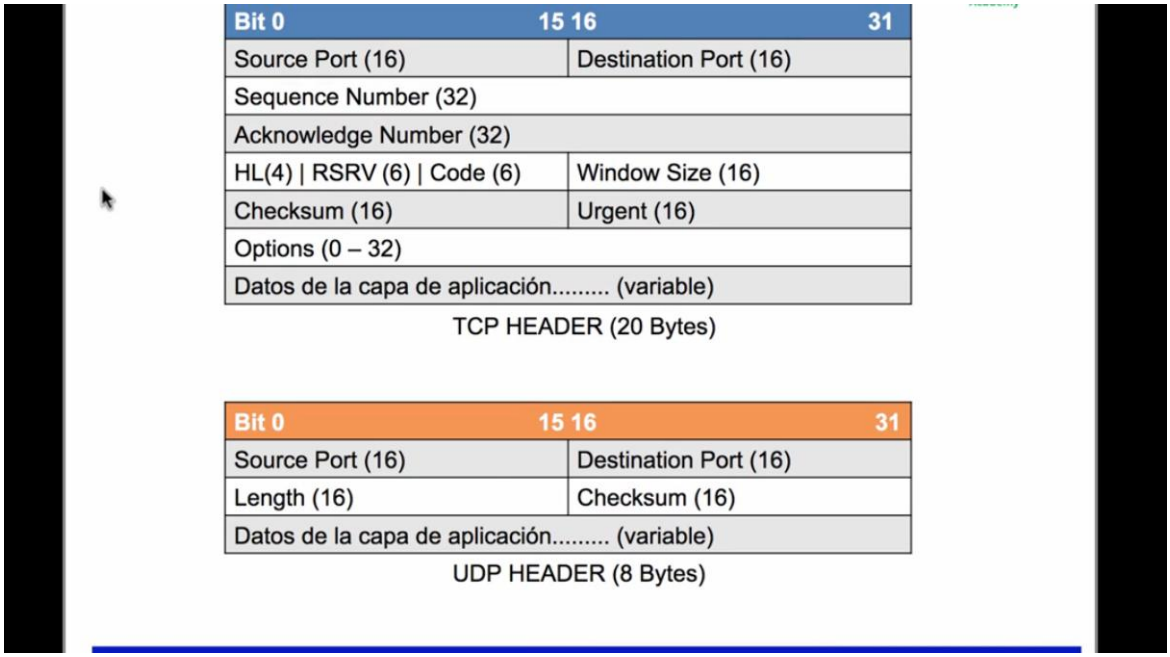
- **SYN**, Abre la conexión y sincroniza números de secuencia
- **ACK**, El campo de confirmación es válido (está en casi todos los segmentos tras el primer SYN)
- **FIN**, El emisor no tiene más datos para enviar
- **RST**, Aborta la conexión de inmediato
- **PSH**, Pide entregar los datos a la aplicación sin esperar a llenar el buffer
- **URG**, Hay datos urgentes (ver puntero)

UDP

Este es no orientado a conexión, no le compete verificar que el destino esté disponible, solo se centra en enviar los datos en el menor tiempo posible. Servicios de streaming y juegos como shooters online son algunos de los que usan este protocolo. 8 bytes (fijo) es el tamaño del encabezado.

Los campos puertos de origen y destino en el encabezado UDP tiene la misma función que en TCP

- **Longitud** 16 bits (2 B) Indica el tamaño total del encabezado UDP más los datos.
- **Checksum** 16 bits (2 B) Detecta errores en el datagrama y en información asociada de IP.



Bit 0	15 16	31
Source Port (16)	Destination Port (16)	
Sequence Number (32)		
Acknowledge Number (32)		
HL(4) | RSRV (6) | Code (6)	Window Size (16)	
Checksum (16)	Urgent (16)	
Options (0 – 32)		
Datos de la capa de aplicación..... (variable)		

TCP HEADER (20 Bytes)

Bit 0	15 16	31
Source Port (16)	Destination Port (16)	
Length (16)	Checksum (16)	
Datos de la capa de aplicación..... (variable)		

UDP HEADER (8 Bytes)

Capa de Red

Conocida como “Capa 3” la capa de red es la encargada de enviar los datos entre distintas redes, separadas. Si en la capa 2 se utiliza la dirección mac para fijar el dispositivo de destino, aquí se utilizan los protocolos (IPv4 e IPv6). Los dispositivos más característicos de esta capa son los routers y switchs de capa 3.

Funciones principales:

- Direccionamiento lógico: identificar de forma única a cada host y a cada red.
- Enrutamiento (routing): decidir por qué camino viajará el paquete.
- Encapsulamiento y desencapsulamiento: agregar el encabezado IP a los datos del segmento de transporte.
- Fragmentación y reensamblado: adaptar el tamaño del paquete al MTU de cada enlace.
- Interconexión de redes: unir Ethernet, Wi-Fi, fibra, 4G, etc.
- Control y diagnóstico de errores (a través de ICMP).

Aquí el nombre que se le da al segmento o datagrama de la capa adyacente es “paquete”, este se encapsula con el direccionamiento ip.

Direccionamiento IPv4

Una dirección IPv4 tiene 32 bits, escritos en 4 octetos decimales (192.168.1.10). Hay unos 4.300 millones, y el agotamiento de direcciones públicas motivó NAT, CIDR e IPv6.

La IP se divide en una parte de red y una parte de host, y la máscara de subred indica dónde está el corte:

IP: 192.168.10.37 = 11000000.10101000.00001010.00100101
Máscara de subred: 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000 (/24)
Red: 192.168.10.0 (IP y máscara)

También hay una fórmula matemática para saber la cantidad de hosts que puede tener una red ***hosts útiles*** = 2^ X − 2

- 2= 0 Y 1
- X= bits de host, digamos los que están en 0
- -2= se restan la dirección de red y la de broadcast

Subnetting

Imagina una red con 200 computadoras. Podrías colocar todos los equipos dentro de una misma red, pero quizás quieras separar los dispositivos por departamentos. El subnetting permite dividir una red original en subredes más pequeñas, cada una con su propio rango de direcciones IP.

Es importante recordar que una dirección IPv4 consta de 32 bits divididos en 4 octetos, también está la máscara de subred que nos dice que parte de la ip es para la red y que parte para host

Prefijo	Máscara	Bits de red	Bits de host
/8	255.0.0.0	8	24
/16	255.255.0.0	16	16
/24	255.255.255.0	24	8
/25	255.255.255.128	25	7
/26	255.255.255.192	26	6
/27	255.255.255.224	27	5

/28	255.255.255.240	28	4
/29	255.255.255.248	29	3
/30	255.255.255.252	30	2

¿Qué significa /24? Que los primeros 24 bits de la dirección corresponden a la red y quedan 8 bits para los hosts.

En cambio, con /26, 26 bits identifican la red y solo quedan 6 bits para los hosts.

La regla fundamental: cuanto más grande es el prefijo, menos direcciones quedan disponibles para los hosts de cada subred.

Como funciona el subnetting

Vamos a usar esta red como ejemplo:

192.168.1.0/24

Originalmente, tenemos:

- 24 bits para la red.
- 8 bits para los hosts.
- 2^8 = 256 direcciones totales.
- 256-2 = 254 direcciones utilizables para hosts en una subred convencional.

Ahora digamos que necesitamos dividir esta red en 4 subredes. Para hacerlo, tomamos prestados 2 bits de la parte de host.

¿Por qué 2 bits? Porque cada bit adicional que destinamos a la red duplica el número de subredes posibles:

- **1 bit**: 2^1 = 2 subredes.
- **2 bits**: 2^2 = 4 subredes.
- **3 bits**: 2^3 = 8 subredes.
- **4 bits**: 2^4 = 16 subredes.

Al tomar prestados 2 bits, pasamos de /24 a /26. Nos quedan 6 bits para los hosts:

- 2^6 = 64 direcciones por subred
- 64 - 2 = 62 hosts utilizables

Por tanto, una red /24 dividida en cuatro subredes /26 produce cuatro subredes con 62 hosts utilizables cada una.

Calcular las subredes

Tomemos la máscara /26:

255.255.255.192

El último octeto de la máscara es 192. Calculamos:

256-192=64

El tamaño del bloque es 64. Eso significa que las subredes comienzan cada 64 direcciones en el último octeto. Las cuatro subredes quedan así:

Subred 1

- 0–63
- Red: 192.168.1.0
- Primer host: 192.168.1.1
- Último host: 192.168.1.62
- Broadcast: 192.168.1.63

Subred 2

- 64–127
- Red: 192.168.1.64
- Primer host: 192.168.1.65
- Último host: 192.168.1.126
- Broadcast: 192.168.1.127

Subred 3

- 128–191
- Red: 192.168.1.128
- Primer host: 192.168.1.129
- Último host: 192.168.1.190
- Broadcast: 192.168.1.191

Subred 4

- 192–255
- Red: 192.168.1.192
- Primer host: 192.168.1.193

- Último host: 192.168.1.254
- Broadcast: 192.168.1.255

Tipos de direcciones IPv4

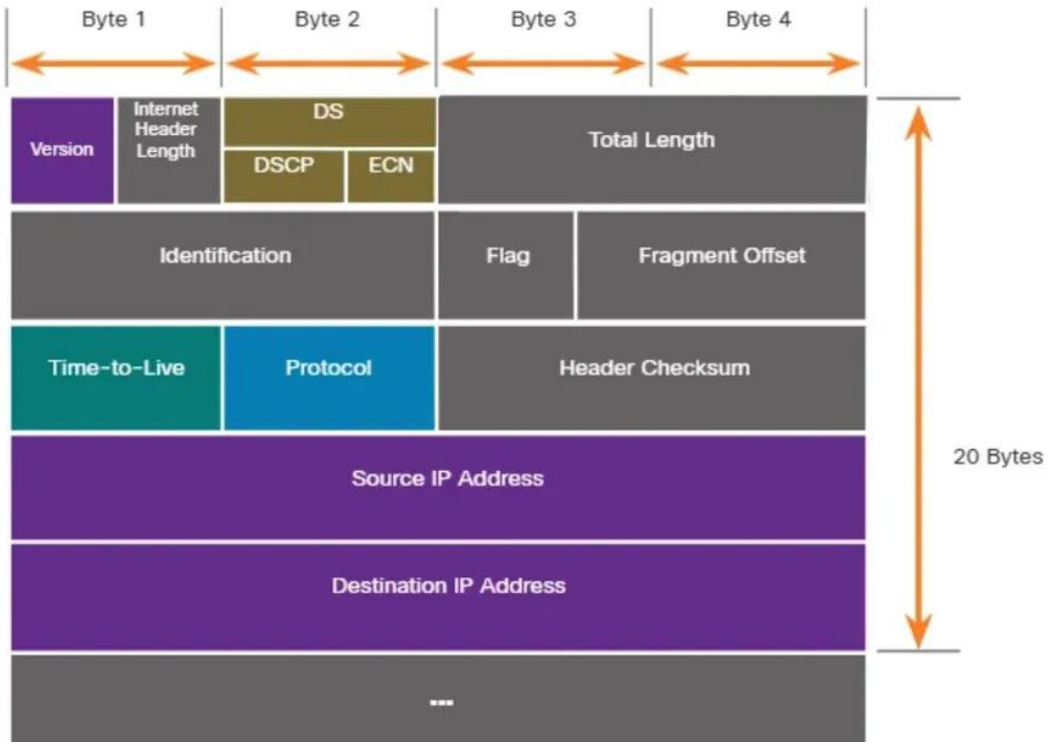
Tipo / rango	Descripción
Unicast	Un emisor, un receptor
Broadcast	A todos los hosts de una red (255.255.255.255 limitado, o el último de la subred dirigido). No se reenvía por routers. **No existe en IPv6**
Multicast (224.0.0.0/4)	Un emisor, un grupo de receptores
Anycast	Varios nodos comparten la IP y se llega al más cercano (usado por DNS raíz y CDNs)
10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16	**Privadas** (RFC 1918), no se enrutan en Internet
127.0.0.0/8	**Loopback** (el propio equipo, 127.0.0.1)
169.254.0.0/16	**Link-local**
100.64.0.0/10	Espacio compartido para **CGNAT** de los ISP
0.0.0.0	"Esta red" / dirección sin especificar / ruta por defecto (0.0.0.0/0)
192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24	Reservadas para **documentación**

Paquete IP

Header

Campo	Bits	Descripción
Versión	4	4 para IPv4
IHL	4	Largo del encabezado en palabras de 4 bytes (mínimo 5 = 20 bytes)
DSCP	6	Clase de servicio / prioridad (QoS)
ECN	2	Notificación explícita de congestión
Longitud total	16	Encabezado + datos, en bytes (máximo 65.535)
Identificación	16	Identifica a qué paquete original pertenece cada fragmento
Flags	3	Bit 0 reservado; **DF** (*Don't Fragment*); **MF** (*More Fragments*)

Desplazamiento de fragmento	13	Posición del fragmento en el original, en unidades de **8 bytes**
TTL	8	*Time To Live*: se resta 1 en cada router; al llegar a 0 se descarta (evita bucles)
Protocolo	8	Qué lleva dentro: 1 ICMP, 6 TCP, 17 UDP, 41 IPv6, 47 GRE, 50 ESP, 89 OSPF
Checksum	16	Solo cubre el **encabezado**, no los datos. Se recalcula en cada salto (porque cambia el TTL)
IP origen / destino	32 + 32	Direcciones
Opciones	variable	Rara vez usadas (registro de ruta, *source routing*…) y a menudo bloqueadas



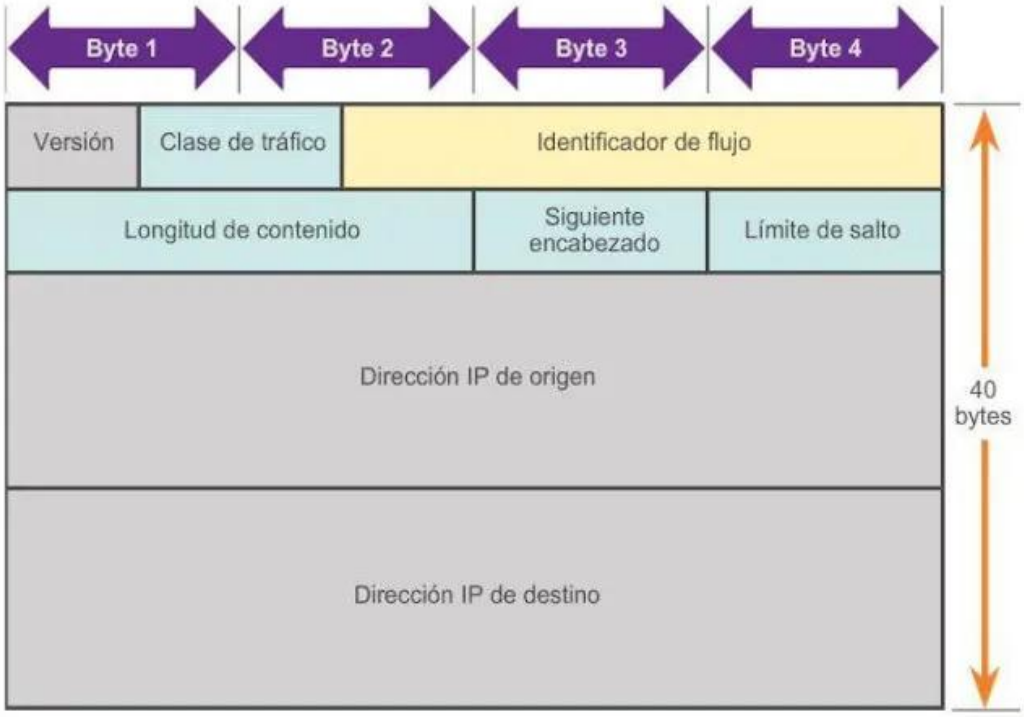
IPv6

Surgió para resolver el agotamiento de direcciones y simplificar el protocolo (RFC 8200). Consta de 128 bits, escritos en 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales:

2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

Reglas de abreviación: se pueden omitir los ceros a la izquierda de cada grupo, y una sola vez se puede reemplazar una secuencia de grupos de ceros por "::" como, por ejemplo 2001:db8::ff00:42:8329

Campo	Descripción
Versión (4)	6
Traffic Class (8)	Equivalente a DSCP + ECN
Flow Label (20)	Identifica un flujo de paquetes para tratarlos de forma uniforme
Payload Length (16)	Largo de lo que sigue al encabezado
Next Header (8)	Tipo del siguiente encabezado (TCP, UDP, ICMPv6 o una extensión)
Hop Limit (8)	Equivalente al TTL



¿Qué desapareció respecto a IPv4?: el checksum del encabezado (lo delegan las capas superiores), los campos de fragmentación y el IHL. Las opciones pasaron a los encabezados de extensión (Hop-by-Hop, Routing, Fragment, Destination Options, AH, ESP), que se encadenan mediante el campo Next Header. Eso hace el procesamiento más eficiente en los routers.

ICMP (Internet Control Message Protocol)

Es el protocolo de mensajes de control y error de IP (RFC 792). Viaja dentro de paquetes IP (protocolo 1), pero no es de transporte: lo usa la propia capa de red para informar problemas. No corrige nada, solo notifica.

Encabezado: Tipo (8 bits), Código (8), Checksum (16) y 4 bytes variables según el tipo, seguidos de los datos (en errores, el encabezado IP original y los primeros 8 bytes del paquete que causó el problema).

Herramientas que lo usan

- **Ping**: envía Echo Request y espera Echo Reply. Mide conectividad y latencia (RTT).
- **Traceroute / tracert**: envía paquetes con TTL=1, 2, 3... Cada router que descarta uno responde con "Time Exceeded", revelando su IP. Así se mapea el camino. Windows usa ICMP Echo; Linux usa por defecto UDP a puertos altos, y termina con un "Port Unreachable" del destino.

ARP

Address Resolution Protocol es un protocolo que permite obtener la dirección MAC asociada a una dirección IPv4 dentro de una red local. Este protocolo también podría considerarse como un protocolo de capa 2 (modelo osi)

¿Cómo funciona?

- Una PC quiere comunicarse con una IP de su red, pero no conoce su MAC.
- Envía una solicitud ARP mediante broadcast: «¿Quién tiene esta IP?».
- El dispositivo que posee esa IP responde con su dirección MAC.
- La PC guarda la asociación IP-MAC en su caché ARP para reutilizarla.

Ejemplo

La PC 192.168.1.10 quiere comunicarse con 192.168.1.20.

1. IP de destino: 192.168.1.20
2. La PC consulta ARP para conocer la MAC correspondiente.
3. El dispositivo responde: 192.168.1.20 → AA:BB:CC:DD:EE:FF

Importante: si la PC quiere comunicarse con una IP de otra red, normalmente utiliza ARP para obtener la MAC de su puerta de enlace, no la del dispositivo remoto.

ARP se utiliza con IPv4; IPv6 utiliza Neighbor Discovery Protocol (NDP) en su lugar.

Enrutamiento

Cómo reenvía un router

Cuando llega una trama al router:

1. Verifica la trama y la desencapsula, quedándose con el paquete IP.
2. Mira la IP destino y busca en su tabla de enrutamiento.

3. Determina la interfaz de salida y, si corresponde, la dirección IP del siguiente salto (next hop). Si no encuentra una ruta más específica, puede utilizar la ruta por defecto, si está configurada.
4. Reduce el valor del TTL del paquete IPv4 en una unidad para evitar que circule indefinidamente por la red. Si llega a cero, descarta el paquete. En IPv6, el campo equivalente es Hop Limit.
5. Si es necesario, resuelve la dirección MAC del siguiente salto mediante ARP (IPv4) o NDP (IPv6), siempre que el enlace lo requiera.
6. Encapsula el paquete IP en una nueva trama de capa 2, utilizando la MAC de origen de su interfaz de salida y la MAC de destino del siguiente salto.
7. Envía la nueva trama por la interfaz correspondiente hacia el siguiente router o dispositivo de destino.

Importante: las direcciones MAC cambian en cada enlace, mientras que las direcciones IP de origen y destino normalmente se mantienen durante el recorrido, salvo que intervengan mecanismos como NAT.

NAT (Network Address Translation)

NAT es un mecanismo que traduce direcciones IP (y a veces puertos) mientras los paquetes atraviesan un router. Lo más común es que traduzca las IP privadas de tu red local a la IP pública que te da tu proveedor de Internet.

Las IPv4 públicas se agotaron: hay unos 4.300 millones y hay muchísimos más dispositivos. La solución fue que cada casa u oficina tenga **una sola IP pública** y que todos sus equipos usen IP privadas (`192.168.x.x`, `10.x.x.x`, `172.16-31.x.x`), que no se enrutan en Internet. NAT hace de intermediario entre ambos mundos.

El caso más usado es PAT (Port Address Translation), también llamado NAT overload. Muchos equipos comparten una IP pública, y el router los distingue por el puerto.

El router mantiene una **tabla de traducciones**:

IP:puerto interno	IP:puerto externo (traducido)	Destino
192.168.1.10:51000	200.5.5.5:40001	8.8.8.8:53
192.168.1.11:51000	200.5.5.5:40002	8.8.8.8:53
192.168.1.12:49500	200.5.5.5:40003	142.250.1.1:443

Salida: cuando tu PC envía un paquete, el router reemplaza la IP de origen (192.168.1.10) por la pública (200.5.5.5) y el puerto de origen por uno propio, y anota la equivalencia en la tabla.

Entrada: cuando llega la respuesta a 200.5.5.5:40001, el router consulta la tabla, ve que corresponde a 192.168.1.10:51000, y restaura esos datos antes de entregar el paquete a tu PC.

Capa de Enlace de Datos

Esta es la capa 2 en el modelo OSI, o la capa de "Acceso a la red" en el modelo TCP/IP.

Se encarga de la comunicación entre dispositivos conectados entre sí en la misma red, mediante tramas

Esta capa se encarga del direccionamiento MAC, los dispositivos más característicos que la habitan son switch.

Funciones principales

- Entramado (framing): toma los paquetes de la capa 3 y los encapsula en tramas, agregando una cabecera (con direcciones MAC de origen y destino) y una cola (con el código de verificación).
- Direccionamiento físico: usa direcciones MAC de 48 bits (por ejemplo, 00:1A:2B:3C:4D:5E) para identificar cada interfaz de red dentro del segmento local.
- Detección de errores: añade un campo de verificación, normalmente un CRC (FCS en Ethernet). Si la trama llega dañada, se descarta. La corrección suele delegarse a capas superiores (por ejemplo, TCP).
- Control de acceso al medio: decide quién puede transmitir y cuándo cuando varios dispositivos comparten el canal (CSMA/CA en Wi-Fi).

Las dos subcapas de la capa 2

En la arquitectura IEEE 802, la capa de enlace de datos se divide conceptualmente en dos subcapas.

Subcapa	Nombre	Función
LLC (802.2)	Control de enlace lógico	Interfaz con la capa de red, identifica el protocolo superior, puede ofrecer control de flujo y errores

MAC	Control de acceso al medio	Direccionamiento físico y acceso al medio compartido

Protocolos y estándares

- Ethernet (IEEE 802.3): el más extendido en redes cableadas.
- Wi-Fi (IEEE 802.11): redes inalámbricas.
- PPP y HDLC: enlaces punto a punto.
- VLAN (802.1Q): segmentación lógica de la red mediante etiquetas en la trama.
- STP/RSTP (802.1D/802.1w): evitan bucles en redes con enlaces redundantes.
- LACP (802.1AX): agrega varios enlaces físicos en uno lógico.
- ARP: resuelve IP a MAC; se suele situar entre la capa 2 y la 3.

Ethernet (IEEE 802.3)

Es la tecnología dominante en redes cableadas, el IEEE la estandarizó en 1983.

Velocidades y medios (nomenclatura habitual):

Estándar	Velocidad	Medio típico
10BASE-T	10 Mbps	Cable UTP
100BASE-TX (Fast Ethernet)	100 Mbps	UTP cat 5
1000BASE-T (Gigabit)	1 Gbps	UTP cat 5e/6
10GBASE-T / 10GBASE-SR	10 Gbps	UTP cat 6a / fibra
25/40/100/400G	Muy alta velocidad	Fibra óptica, DAC

Aspectos importantes:

- **CSMA/CD:** en medios compartidos (hubs, coaxial), el dispositivo escucha el canal, transmite si está libre y, si detecta una colisión, envía una señal de *jam*, espera un tiempo aleatorio (*backoff exponencial*) y reintenta. Hoy casi no se usa, porque los switches con **full duplex** eliminan las colisiones.
- **Tamaño de trama:** mínimo 64 bytes y máximo 1518 (1522 con etiqueta VLAN). El MTU de datos es 1500 bytes.
- **Ethernet II vs 802.3:** el campo de 2 bytes tras las MAC es *EtherType* (valores ≥ 1536) en Ethernet II, o *longitud* (≤ 1500) en el formato 802.3 original.
- **Auto negociación:** los dispositivos acuerdan velocidad y dúplex.
- **PoE (802.3af/at/bt):** alimenta dispositivos (cámaras, teléfonos IP, APs) por el mismo cable de datos.

Wi-Fi (IEEE 802.11)

Familia de estándares para redes inalámbricas locales (WLAN).

Estándar	Nombre comercial	Bandas	Velocidad teórica máx. aprox.
802.11b	Wi-Fi 1	2.4 GHz	11 Mbps
802.11a	Wi-Fi 2	5 GHz	54 Mbps
802.11g	Wi-Fi 3	2.4 GHz	54 Mbps
802.11n	Wi-Fi 4	2.4 / 5 GHz	600 Mbps
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz	3.5 Gbps
802.11ax	Wi-Fi 6 / 6E	2.4 / 5 / 6 GHz	9.6 Gbps
802.11be	Wi-Fi 7	2.4 / 5 / 6 GHz	46 Gbps

Aspectos importantes:

- **CSMA/CA:** como en radio no se puede detectar colisiones mientras se transmite, se *evitan*: el equipo espera un tiempo aleatorio y el receptor confirma cada trama con un **ACK**. Si no llega, se retransmite.
- **RTS/CTS:** (Request to Send / Clear to Send) mecanismo opcional para resolver el problema del **nodo oculto** (dos estaciones que no se "oyen" entre sí, pero sí oyen al AP).
- **Modos:** infraestructura (con punto de acceso) y ad hoc (comunicación directamente entre equipos).
- **Conceptos:** SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), ESS (varios APs con el mismo SSID para roaming).
- **Tramas:** pueden llevar hasta 4 direcciones MAC, por el papel del AP.
- **Seguridad:** WEP (obsoleto e inseguro), WPA (Estándar transitorio que introdujo mejoras sobre WEP, comúnmente asociado a TKIP. Hoy está obsoleto), WPA2 (AES-CCMP) y WPA3 (SAE, más resistente).

PPP (Point-to-Point Protocol)

PPP es un protocolo de capa 2 del modelo OSI que permite establecer una conexión de comunicación entre dos dispositivos a través de un enlace punto a punto.
Está definido principalmente en el RFC 1661 y se diseñó para transportar paquetes de capa 3, como IPv4 e IPv6, a través de enlaces entre dos extremos.
Supongamos router conectado a otro router mediante una línea serial. Ambos necesitan ponerse de acuerdo sobre cómo establecer el enlace, qué protocolos van a transportar y, si corresponde, cómo autenticarse. PPP proporciona los mecanismos para realizar estas tareas.

PPP se diseñó para conexiones punto a punto, es decir, enlaces que conectan dos extremos.
Algunos ejemplos son:

- Enlaces seriales: conexiones WAN tradicionales entre routers.
- Conexiones por módem: acceso telefónico a Internet.
- PPPoE: PPP encapsulado sobre Ethernet, utilizado históricamente y todavía en algunos servicios de acceso a Internet, por ejemplo, en DSL.

PPPoE no es lo mismo que PPP sobre una línea serial. PPPoE adapta PPP para transportarlo sobre Ethernet.

VLAN

Una VLAN (Virtual Local Area Network) permite dividir una red física en varias redes lógicas independientes a nivel de capa 2 del modelo OSI.
La idea fundamental es que no necesitás tener un switch físico distinto para cada departamento o sector de una empresa. Podés utilizar la misma infraestructura física y separar los dispositivos en distintas VLAN.

Cada VLAN constituye un dominio de broadcast independiente, aunque los equipos compartan switches y cableado.

Esto permite separar el tráfico, reducir los broadcasts innecesarios y aplicar políticas de acceso distintas. Sin embargo, para impedir la comunicación entre VLAN de manera efectiva también hay que controlar el enrutamiento y las políticas de seguridad.

MAC
Una dirección MAC tiene 48 bits (6 bytes) y se escribe en hexadecimal, por ejemplo 00:1A:2B:3C:4D:5E. Identifica a una interfaz de red dentro de su red local y se divide en dos mitades:

Parte	Tamaño	Descripción
OUI (Organizationally Unique Identifier)	3 bytes	Identifica al fabricante, asignado por el IEEE. En el ejemplo: `00:1A:2B`
Identificador de la interfaz	3 bytes	Lo asigna el fabricante a cada tarjeta. En el ejemplo: `3C:4D:5E`

Tipo	Ejemplo	Alcance
Unicast	`00:1A:2B:3C:4D:5E`	Un solo dispositivo

Multicast	`01:00:5E:xx:xx:xx` (IPv4), `33:33:xx:xx:xx:xx` (IPv6)	Un grupo de dispositivos
Broadcast	`FF:FF:FF:FF:FF:FF`	Todos los dispositivos de la red local

Cómo funciona un switch

Un switch de capa 2 reenvía tramas usando únicamente la MAC de destino; no mira la IP. Mantiene una tabla de direcciones MAC (tabla CAM) que asocia cada MAC con el puerto donde fue vista. La construye solo, con cinco operaciones:

- Aprendizaje (learning): por cada trama que entra, anota la MAC de origen y el puerto por el que llegó.
- Reenvío (forwarding): si la MAC de destino está en la tabla, envía la trama solo por ese puerto.
- Inundación (flooding): si la MAC de destino es desconocida, o es broadcast o multicast, envía la trama por todos los puertos de la misma VLAN excepto por el que entró.
- Filtrado (filtering): si el destino está en el mismo puerto por el que llegó la trama, la descarta.
- Envejecimiento (aging): las entradas se borran tras un período de inactividad (típicamente 5 minutos), para mantener la tabla actualizada.

El ARP que vimos en la capa de red depende de este comportamiento: la solicitud ARP es un broadcast, así que el switch la inunda a todos, y la respuesta es unicast.

Dominios: cada puerto de un switch es su propio dominio de colisión (por eso con switches y full duplex ya no hay colisiones). En cambio, todos los puertos de una misma VLAN forman un único dominio de broadcast, y para separarlos hay que usar VLAN o un router.

Modos de reenvío: store-and-forward (recibe la trama completa y verifica el FCS antes de reenviarla, descartando las dañadas) y cut-through (empieza a reenviar apenas lee la MAC de destino, con menor latencia pero sin verificar errores).

Seguridad: al tener una tabla de tamaño limitado, un atacante puede llenarla enviando tramas con miles de MAC falsas (MAC flooding). Cuando la tabla se satura, el switch inunda todo el tráfico y se comporta como un hub, lo que permite espiarlo. Se mitiga con port security, que limita la cantidad de MAC por puerto.

Capa Física

La capa física se ocupa de **transmitir bits en bruto** por un medio físico: cable de cobre, fibra óptica o aire. No le importa qué significan esos bits, ni quién los envía, ni si llegaron bien. Solo define **cómo se representa un 0 y un 1 como una señal física** (voltaje, luz, onda de radio) y cómo se transporta hasta el otro extremo.

- **PDU:** el **bit**.
- **Dispositivos característicos:** cables, conectores, repetidores, hubs, transceptores, tarjetas de red (en su parte física), módems, antenas.
- **Estándares:** IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.11 (Wi-Fi), TIA/EIA-568 (cableado), ITU-T, entre otros.

Funciones principales

Definir las características del medio: tipo de cable, conectores, distancias máximas.

- Representar los bits como señales (codificación y modulación).
- Sincronizar emisor y receptor para que interpreten los bits en el mismo ritmo.
- Definir la velocidad de transmisión (tasa de bits).
- Definir el modo de comunicación: simplex, half-duplex o full-duplex.
- Definir la topología física y la forma de conectar los dispositivos.
- Multiplexar (compartir un mismo medio entre varias comunicaciones).

Una característica clave: la capa física no detecta ni corrige errores. Solo transmite señales, y si el ruido altera un bit, no se entera.

Modos de transmisión

Modo	Descripción	Ejemplo
Simplex	Un solo sentido, siempre	Transmisión de TV o radio
Half-duplex	Ambos sentidos, pero **por turnos**	Walkie-talkie, Ethernet con hub
Full-duplex	Ambos sentidos **a la vez**	Ethernet con switch, telefonía

Medidas de Rendimiento

Concepto	Qué es

Ancho de banda (bandwidth)	En el sentido físico: el rango de frecuencias que el medio puede transportar, medido en **Hz**. En redes, también se usa como sinónimo de la **capacidad máxima** del enlace en bits por segundo
Velocidad de transmisión (bit rate)	Bits transmitidos por segundo (bps)
Throughput (caudal)	Velocidad **real** conseguida, siempre menor que la teórica por colisiones, retransmisiones, sobrecarga de cabeceras, etc.
Goodput	Throughput **útil**, descontando cabeceras y retransmisiones (solo los datos de la aplicación)
Latencia	Tiempo que tarda un bit en llegar de un extremo al otro

Medios de transmisión

Cable de par trenzado

Es el cable de red típico: 8 hilos de cobre agrupados en 4 pares trenzados. El trenzado cancela parte de la interferencia y la diafonía: cada par transmite señales diferenciales (una señal y su inversa), y el receptor mide la diferencia, lo que elimina el ruido que afectó por igual a los dos hilos.

Cable coaxial

Un conductor central de cobre, un aislante, una malla metálica que actúa de blindaje y una cubierta exterior. Tiene buen blindaje y soporta mucho ancho de banda. En redes de datos quedó en desuso (10BASE2 y 10BASE5, las viejas redes en bus con terminadores de 50 Ω), pero sigue vivo en televisión por cable e Internet por cable (DOCSIS) y antenas.

Categoría de Cables

Categoría	Frecuencia	Velocidad típica	Notas
Cat 5	100 MHz	100 Mbps	Obsoleta
Cat 5e	100 MHz	1 Gbps (100 m)	Muy extendida
Cat 6	250 MHz	1 Gbps (100 m) / 10 Gbps (hasta ~55 m)	
Cat 6a	500 MHz	10 Gbps (100 m)	Estándar actual para cableado nuevo
Cat 7	600 MHz	10 Gbps	Blindado, conector no estándar (GG45/TERA)
Cat 8	2000 MHz	25/40 Gbps (hasta 30 m)	Para centros de datos

Fibra óptica

Transmite los datos como pulsos de luz dentro de un hilo de vidrio (o plástico) más fino que un cabello. La luz queda atrapada por reflexión total interna, porque el núcleo (core) tiene un índice de refracción mayor que el recubrimiento (cladding).

Ventajas: ancho de banda enorme, atenuación mínima (cientos de km con amplificación), inmunidad total a interferencias electromagnéticas, no genera diafonía, difícil de intervenir sin ser detectado, aislación eléctrica, y menor peso.

Desventajas: mayor costo de equipos y de instalación (empalmes y herramientas especiales), fragilidad (no admite curvas cerradas), y no transmite energía eléctrica.

Medio inalámbrico

La información viaja como ondas electromagnéticas por el aire (o el vacío). No hay cable, pero hay que compartir un medio abierto, sujeto a interferencias, reflexiones, obstáculos y regulación del espectro.

Tecnología	Bandas habituales	Alcance típico
Wi-Fi (IEEE 802.11)	2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	Decenas de metros
Bluetooth	2,4 GHz	~10 m (hasta 100 m)
Móvil (4G/5G)	700 MHz a 3,5 GHz, y mmWave (24–40 GHz)	Km (celdas)
Satélite	GHz (bandas Ku, Ka); LEO, MEO, GEO	Global
Microondas punto a punto	GHz	Decenas de km (con línea de vista)
NFC / RFID	13,56 MHz y otras	Centímetros
Infrarrojo	Luz infrarroja	Metros (necesita línea de vista)

Conclusión

Al escribir un dominio en el navegador, la capa de aplicación resuelve el nombre mediante DNS (UDP, puerto 53) y arma una petición HTTP(S). La capa de transporte abre una conexión TCP con el handshake de tres pasos y asigna los puertos de origen y destino. La capa de red agrega el encabezado IP con las direcciones de origen y destino. Como el servidor está en otra red, la capa de enlace usa ARP para obtener la MAC del gateway y encapsula el paquete en una trama; el switch la reenvía según su tabla de direcciones y el router la desencapsula, consulta su tabla de enrutamiento, aplica NAT y la vuelve a encapsular para el siguiente salto. Finalmente, la capa física convierte esas tramas en señales eléctricas, de luz u ondas de radio. En cada salto cambian las MAC, mientras que las IP se mantienen salvo por NAT, y en el destino el proceso se invierte hasta entregar los datos a la aplicación.

Este resumen cubre los fundamentos de cada capa, pero no abarca temas como el enrutamiento dinámico (OSPF, BGP), la seguridad de redes en profundidad o las redes inalámbricas avanzadas. Quedan como próximos pasos de estudio.